

演講題目：群眾感測技術與應用案例

講師：胡誌麟 日期：2026/05/05

講師從理論開始講解到實務的應用，內容涵蓋了底層的激勵機制理論，應用層面的時空數據預測模型和智慧觀光應用實務。

一、行動群眾感測（MCS）技術與激勵機制設計

探討如何有效發動群眾使用個人設備（手機、穿戴裝置）收集數據，並解決「參與動力」與「數據真偽」兩大難題。

1. MCS 的定義與挑戰

- **定義**：利用以用戶為中心的設備，透過群眾的集體貢獻來測量與分析共同感興趣的資訊（如交通、環境、流行病監測）。
- **瓶頸**：
 - **資源成本**：用戶需消耗電力、運算力與網路頻寬。
 - **隱私風險**：可能洩漏用戶位置、行為特徵或辦公地點。
 - **惡意行為**：部分用戶可能提供虛假數據以騙取獎勵。

2. 核心方案：Incentive-G 激勵機制

胡教授團隊提出了一套名為 **Incentive-G** 的系統，其特點在於：

- **賽局理論建模**：採用 **兩階段 Stackelberg 博弈（Stackelberg Game）**。服務提供者（平台）作為領導者決定獎勵政策，行動用戶作為追隨者決定參與程度。
- **投票驗證與信譽系統**：
 - **數據品質監管**：利用切比雪夫距離（Chebyshev Distance）來衡量數據的相似度，篩除離群值。
 - **互評機制**：引入參與用戶間的**投票（Voting）**，以此修正用戶的信譽分數。
- **最終目標**：達成 **奈許均衡（Nash Equilibrium）**，在確保數據品質的同時，最大化平台收益並提供用戶公平的獎勵（包含金錢與信譽）。

二、都市感測與道路交通風險預測（CarView C&L）

將 AI 技術應用於智慧城市，處理複雜的交通時空數據，並規劃抵達目的較安全的路徑。

1. 時空動態性（Spatio-Temporal Issues）

- 交通數據具有強烈的**空間相關性**（鄰近路段互相影響）與**時間相關性**（不同時段的連續性）。
- 研究指出，上下班時間與特定路段的動態變化，使風險預測變得極為困難。

2. 預測模型：TRP-CL

胡教授團隊開發了結合 CNN 與 LSTM 的深度學習架構：

- **CNN（卷積神經網路）**：負責抓取路網的空間特徵。
- **LSTM（長短期記憶網路）**：負責抓取交通流量的時間序列特徵。
- **特徵嵌入（Feature Embedding）**：將氣象數據（溫濕度、降雨量）、節假日與道路類型進行編碼整合。
- **成果**：該模型（CLwST）在台北與桃園的交通事故預測實驗中，準確度顯著高於傳統模型，並能產生網格化的交通風險預警地圖，規劃出較安全的行車路線。

三、澎湖旅遊資訊智慧推薦服務

這是技術落地應用的實例，將大數據與 AI 轉化為一般遊客可直接使用的工具。

1. 系統架構與介面

- **前端平台**：以 **LINE Bot** 作為互動窗口，整合 Google Places API 提供照片、評論與地圖。
- **後端架構**：部署於 **GCP（Google Cloud Platform）**，使用 **XGBoost** 演算法處理推薦邏輯。

2. 智慧化功能

- **個人化行程規劃**：根據用戶的年齡、性別、停留天數，自動產出最適合的景點組合。
- **動態人潮分流**：系統會即時分析景點人潮（Crowd Analysis），若原推薦景點過於擁擠，會主動建議替代景點（景點 A 改為景點 B）。
- **綠色觀光**：特別加入永續旅遊選項，推薦環保、深度的在地體驗方案。
- **綜合交通服務**：一站式提供澎湖往返台灣的航班、船班，以及島內的公車時刻與租車店家資訊。